

IMPLEMENTASI MODUL OBE — S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI UWG 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

IMPLEMENTASI MODUL OBE — S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI UWG 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Versi Dokumen: Revisi Final 2026 (Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN)

Standar: Permendikbudristek No. 53/2023 | APTIKOM OBE IS2020/IT2017 | LAM INFOKOM

Total Sheet: 14

Catatan Export: File ini dioptimalkan untuk ekspor ke Excel, Word, dan PDF. Setiap Sheet merupakan satu lembar/tab tersendiri.

Sheet 1: Cek List Kesiapan OBE

SELF ASSESSMENT KESIAPAN IMPLEMENTASI MODUL OBE - S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 2026

No	Aspek	Kriteria / Pertanyaan Kesiapan	Status	Catatan
1	Kurikulum OBE	Profil lulusan tersedia dan menggambarkan peran lulusan.	Ya	4 Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4) telah dirumuskan (Dok. 002).
2	Kurikulum OBE	Jumlah profil lulusan ≥ 3 dan mencakup bekerja/wirausaha.	Ya	4 PL, termasuk Digital Technopreneur (PL-4).
3	Kurikulum OBE	Profil lulusan disajikan dengan kode, nama, deskripsi, dan profesi.	Ya	Tersedia pada Sheet 2 dan Dok. 002.
4	Kurikulum OBE	CPL prodi tersedia dan dirumuskan dengan KKO + konten + konteks.	Ya	14 CPL (S1, KU1-3, P1-4, KK1-6) pada Dok. 003.
5	Kurikulum OBE	Jumlah CPL berada pada rentang 10-15.	Ya	Jumlah CPL = 14 (SN-Dikti + APTIKOM IS2020/IT2017).
6	Kurikulum OBE	Semua CPL dipetakan ke Profil Lulusan.	Ya	Tersedia pada Sheet 4 dan Dok. 004.
7	Kurikulum OBE	Setiap PL ditopang minimal 3 CPL.	Ya	Seluruh PL ditopang min. 8 CPL.
8	Kurikulum OBE	Semua mata kuliah dipetakan terhadap CPL.	Ya	55 MK (paket) dan 67 MK (portofolio) dipetakan pada Sheet 5 (Dok. 004).

N o	Aspek	Kriteria / Pertanyaan Kesiapan	Stat us	Catatan
9	Kurikulum OBE	Struktur mata kuliah per semester dan total SKS tersedia.	Ya	55 MK / 146 SKS paket ditempuh; 67 MK / 182 SKS portofolio; 8 semester (Dok. 005).
10	Kurikulum OBE	Peta pemenuhan CPL oleh mata kuliah (level I-R-M) tersedia.	Ya	Tersedia pada Sheet 7 (Dok. 004).
11	Kurikulum OBE	Bahan Kajian (BK) telah difinalkan dan dipetakan CPL-BK-MK.	Ya	21 BK IS2020 + 15 BK IT2017 dipetakan penuh, mencakup 11 BK kompetensi utama IS2020 & 14 BK penciri utama IT2017 yang wajib diadopsi (Dok. 003).
12	OBLT	Setiap mata kuliah memiliki RPS berbasis CPL/CPMK/Sub-CPMK.	Ya	CPMK dan Sub-CPMK seluruh 67 MK tersedia pada Dok. 007.
13	OBLT	Metode pembelajaran selaras dengan CPMK dan asesmen.	Ya	Case Method + PjBL >= 60% sesuai IKU 7; diverifikasi Dok. 008.
14	OBLAE	Rencana evaluasi dan bobot penilaian setiap MK tersedia.	Ya	Skema 4x Asesmen (T1=20%, UTS=25-30%, T2=20-25%, UAS=30%) pada Dok. 007 & 008.
15	OBLAE	Capaian CPMK dan CPL dihitung dari data nilai aktual mahasiswa.	Bel um	Memerlukan data hasil asesmen aktual implementasi kurikulum baru.
16	OBLAE	Analisis ketercapaian dan continuous improvement dilakukan berkala.	Bel um	Siklus PPEPP/CQI dirancang pada Dok. 010; dijalankan setelah implementasi.
17	Dokumen	Landasan, tracer study, PEO/Tujuan Pendidikan, dan referensi kurikulum terdokumentasi.	Ya	VMTS 2045, SWOT, 4 PL + 3 PEO terdokumentasi penuh (Dok. 001, 002).

Sheet 2: Profil Lulusan (4 PL)

PROFIL LULUSAN - S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 2026 (Dok. 002)

N o	Ko de PL	Nama Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan	Profesi / Bidang Karier
1	PL-1	Intelligent IS Developer & AI Engineer	Lulusan mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis AI yang terintegrasi, andal, dan adaptif sesuai kebutuhan bisnis dan organisasi, mencakup rekayasa data, model ML, dan integrasi layanan cerdas.	AI Application Developer; Intelligent Enterprise Developer; Software Engineer (AI/ML); Data Scientist; MLOps Specialist
2	PL-2	Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator	Lulusan mampu mengintegrasikan infrastruktur cloud, IoT, dan keamanan informasi menjadi sistem cerdas yang aman, andal, dan sesuai standar GRC (COBIT/ITIL/ISO 27001).	Cloud Systems Integrator; IoT Solutions Architect; Smart City Engineer; IT Auditor; Cybersecurity GRC Specialist
3	PL-3	UI/UX Designer & Digital Platform Engineer	Lulusan mampu merancang pengalaman pengguna (UX) yang inklusif dan membangun platform digital skalabel berbasis web, mobile, microservices, dan proses bisnis terotomasi.	Full-Stack Platform Engineer; UX/Product Engineer; Mobile Lead Developer; Digital Product Manager
4	PL-4	Digital Technopreneur & IT Product Innovator	Lulusan mampu mengembangkan usaha dan inovasi digital berbasis kebutuhan pasar dan masyarakat secara kreatif, etis, dan berkelanjutan, termasuk memimpin tim dan mengelola proyek TI skala startup.	Tech Startup Founder; SaaS Product Owner; Digital Product Manager; IT Project Manager

Sheet 3: CPL Prodi (14 CPL)

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - 14 OUTCOMES (S1 + KU1-3 + P1-4 + KK1-6) CPL dirumuskan sesuai SN-Dikti + APTIKOM IS2020/IT2017. Sumber: Dok. 003.

N o	Ko de CPL	Kategor i	Rumusan CPL	Fokus / Domain	PL Terk ait	Sumber
1	S1	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi nilai, norma, dan etika digital, menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme, bekerja sama secara produktif dalam tim lintas disiplin, serta menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	Sikap & etika profesional	PL-1 s.d. PL-4	SN-Dikti (S1-S10)
2	KU1	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan computing serta mengkaji implikasi pengembangan teknologi sesuai kaidah ilmiah	Analisis & inovasi computing	PL-1, PL-2	SN-Dikti KU1, KU3
3	KU2	Keterampilan Umum	Mampu mengkomunikasikan gagasan, analisis, dan solusi teknis secara efektif secara lisan dan tulisan, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja profesional	Komunikasi & networking profesional	PL-3, PL-4	SN-Dikti KU4, KU6
4	KU3	Keterampilan Umum	Mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, bertanggungjawab atas hasil kerja kelompok, melakukan evaluasi diri, serta mengelola pembelajaran secara mandiri	Pengambilan keputusan & manajemen diri	PL-3, PL-4	SN-Dikti KU2, KU5, KU7-9
5	P1	Pengetahuan	Mempunyai pengetahuan dasar sains dan matematika (kalkulus, statistika, aljabar linear, matematika diskrit, logika) sebagai fondasi ilmu komputasi dan pemecahan masalah computing yang kompleks	Fondasi sains & matematika komputasi	PL-1, PL-2	IT2017, IS2020 CPL-P01, P05
6	P2	Pengetahuan	Memahami konsep dasar sistem informasi, metodologi pengembangan sistem, analisis dan desain sistem, serta peran SI dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi keputusan organisasi	Sistem informasi & metodologi SI	PL-1, PL-3	IS2020 CPL-P01, P04, P09, P16
7	P3	Pengetahuan	Memahami konsep infrastruktur TI, arsitektur jaringan, cloud, keamanan informasi, tata kelola TI, etika digital, dan prinsip manajemen proyek	Infrastruktur TI & keamanan	PL-2	IS2020 CPL-P03, P06, P07, P08
8	P4	Pengetahuan	Memahami konsep pengelolaan data, basis data, analitik data, visualisasi data, pemrograman web dan mobile, serta UI/UX untuk pengembangan solusi digital	Platform digital & pengembangan aplikasi	PL-1, PL-3	IS2020 CPL-P02, P10-P14
9	KK1	Keterampilan Khusus (P1)	Mampu menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem informasi cerdas berbasis AI/ML untuk solusi bisnis dan organisasi	AI/ML integration ke SI bisnis	PL-1	IS2020 K01, K09, K13, K16
10	KK2	Keterampilan Khusus (P1)	Mampu mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data serta membangun model machine learning untuk solusi bisnis (data engineering, BI, MLOps)	Data engineering & ML pipeline	PL-1	IS2020 K01, K13, K16
11	KK3	Keterampilan Khusus (P2)	Mampu mengintegrasikan dan mengelola infrastruktur cloud, menerapkan keamanan siber, serta menjalankan praktik DevOps (CI/CD, containerization, IaC)	Cloud, IoT & infrastruktur terintegrasi	PL-2	IT2017 KK2-3, IS2020 K02, K05, K06

N o	Ko de CPL	Kategor i	Rumusan CPL	Fokus / Domain	PL Terk ait	Sumber
1 2	KK4	Keteram pilan Khusus (P2)	Mampu menerapkan tata kelola TI, melakukan audit keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri (COBIT, ITIL, ISO)	Audit, GRC & tata kelola TI	PL-2	IS2020 K05, K06, K07, K14
1 3	KK5	Keteram pilan Khusus (P3)	Mampu merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna (UX/UI) yang efektif serta platform digital yang skalabel (microservices, SaaS, cloud-native, API)	Platform digital skalabel & UI/UX	PL-3	IT2017 KK1, IS2020 K03, K04, K08, K10-12
1 4	KK6	Keteram pilan Khusus (P3)	Mampu merancang dan mengelola proyek startup teknologi informasi cerdas dengan model bisnis berkelanjutan (lean startup, MVP, scaling, digital entrepreneurship)	Manajemen proyek & technoprene urship	PL-4	IS2020 K08, K15

Sheet 4: Matriks CPL - Profil Lulusan

MATRIKS KETERKAITAN 14 CPL - 4 PROFIL LULUSAN (Dok. 004)

No	Kode CPL	Rumusan CPL (Ringkas)	PL-1	PL-2	PL-3	PL-4	Jumlah PL
1	S1	Sikap & etika profesional digital	V	V	V	V	4
2	KU1	Pemikiran logis, kritis & inovatif computing	V	V	V	V	4
3	KU2	Komunikasi efektif lisan/tulisan & networking	V	V	V	V	4
4	KU3	Pengambilan keputusan & manajemen diri	V	V	V	V	4
5	P1	Fondasi sains & matematika komputasi	V	V	V	V	4
6	P2	Sistem informasi & metodologi SI	V		V		2
7	P3	Infrastruktur TI & keamanan		V			1
8	P4	Platform digital & pengembangan aplikasi	V		V	V	3
9	KK1	AI/ML integration ke SI bisnis	V				1
10	KK2	Data engineering & ML pipeline	V				1
11	KK3	Cloud, IoT & infrastruktur terintegrasi		V			1
12	KK4	Audit, GRC & tata kelola TI		V			1
13	KK5	Platform digital skalabel & UI/UX			V		1
14	KK6	Manajemen proyek & technopreneurship				V	1
Jumlah CPL per PL			10	9	9	8	Kriteria: min. 3 CPL/PL - terpenuhi

Sheet 5: Matriks CPL - Mata Kuliah (67 MK Portofolio)

MATRIKS PEMETAAN CPL - MATA KULIAH (55 MK PAKET / 146 SKS - PORTOFOLIO 67 MK / 182 SKS) V = CPL dibebankan dan diases pada MK tersebut. Sumber: Dok. 004.

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Smt	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	Jml CPL
A. MKWU - MATA KULIAH WAJIB UMUM (8 MK / 13 SKS)																			
1	MK U-101	Agama I	1	2	V														1
2	MK U-102	Pancasila	1	2	V														1
3	MK U-103	Bahasa Indonesia	1	2			V												1
4	MK U-204	Kewirausahaan I	2	2														V	1
5	MK U-405	Kewarganegaraan	4	2	V														1
6	MK U-406	Agama II	4	0	V														1
7	MK U-508	Kewirausahaan II	5	0														V	1
8	MK U-507	KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat)	5	3	V		V												2
B. MK FSTI - MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (13 MK / 36 SKS)																			
9	FST-101	Dasar Teknologi Digital	1	2						V									1
10	FST-102	Algoritma dan Pemrograman (+P)	1	3		V						V							2
11	FST-203	Struktur Data & Algoritma (+P)	2	3		V						V							2
12	FST-204	Pengantar AI & Data	2	2									V						1
13	FST-205	Basic English	2	2			V												1
14	FST-206	Etika dan Hukum Digital	2	2	V		V												2
15	FST-207	Basis Data (+P)	2	3						V		V							2
16	FST-408	Probabilitas dan Statistika	4	3					V			V							2

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Smt	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	Jml CPL
17	FST-610	Capstone Project FSTI (+P)	7	3	V	V	V	V					V	V	V	V	V	V	10
18	FST-611	Metodologi Penelitian	6	2		V	V	V											3
19	FST-612	Praktik Kerja Lapangan (+P)	7	3	V	V	V	V								M	M		7
20	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	7	2		V	V	V											3
21	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir (+P)	8	6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14
C. MK CORE STI - MATA KULIAH INTI PROGRAM STUDI (28 MK / 79 SKS)																			
22	STI-101	Pengantar Sistem & Teknologi Informasi	1	2						V									1
23	STI-102	Kalkulus	1	3					V										1
24	STI-103	Arsitektur & Organisasi Sistem TI	1	3		V			V		V								3
25	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	2	3		V			V										2
26	STI-205	Aljabar Linear	2	3					V										1
27	STI-306	Analisis & Perancangan Sistem Informasi	3	3		V				V							V		3
28	STI-307	Sistem Cerdas	3	2						V			V						2
29	STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	3	3													V		1
30	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3								V					V	V	3
31	STI-310	Sistem Operasi	3	3							V				V				2
32	STI-311	Web Front End Development (+P)	3	3								V					V		2
33	STI-312	Jaringan Komputer (+P)	3	3							V				V				2
34	STI-413	Machine Learning (+P)	4	3						V			V	V					3

[illegible]

[illegible]

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sm	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	Jml CPL
64	STC-602	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (+P)	5-7	3													V		1
65	STC-701	Immersive Media & XR Development (+P)	5-7	3													V		1
66	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy (+P)	5-7	3													V		1
67	STC-703	Digital Product Management & Agile	5-7	3														V	1
Jumlah MK Pendukung tiap CPL					9	12	11	6	9	15	12	12	11	7	12	7	14	8	Seluruh 14 CPL dicakup minimal 1 MK

Sheet 6: Organisasi Mata Kuliah Per Semester

ORGANISASI MATA KULIAH - KURIKULUM SISTEKIN 2026 (Dok. 005) Paket Ditempuh: 55 MK / 146 SKS | Portofolio Ditawarkan: 67 MK / 182 SKS

Se me ster	Juml ah MK	Tot al SK S	SKS Kum ulatif	Daftar Mata Kuliah (SKS)	CPL Dominan	Catatan
1	8 MK	19 SKS	19 SKS	MKU-101 Agama I (2) / MKU-102 Pancasila (2) / MKU-103 Bahasa Indonesia (2) / FST-101 Dasar Teknologi Digital (2) / FST-102 Algoritma & Pemrograman (3) / STI-101 Pengantar SI & TI (2) / STI-102 Kalkulus (3) / STI-103 Arsitektur & Organisasi Sistem TI (3)	S1, P1, P2, P3, P4, KU1	Fondasi komputer, coding, arsitektur hardware, dan sains
2	8 MK	20 SKS	39 SKS	STI-204 Matematika Diskrit dan Logika (3) / STI-205 Aljabar Linear (3) / FST-203 Struktur Data & Algoritma (3) / FST-204 Pengantar AI & Data (2) / FST-205 Basic English (2) / FST-206 Etika & Hukum Digital (2) / FST-207 Basis Data (3) / MKU-204 Kewirausahaan I (2)	P1, P2, P4, KU1, KU2, KK1, KK6	Tepat 20 SKS - Patuh Permendikbud 53/2023
3	7 MK	20 SKS	59 SKS	STI-306 APSI (3) / STI-307 Sistem Cerdas (2) / STI-308 UI/UX Design (3) / STI-309 RPL (3) / STI-310 Sistem Operasi (3) / STI-311 Web Front End (3) / STI-312 Jaringan Komputer (3)	P2, P3, P4, KK1, KK3, KK5	Fondasi sistem, jaringan, OS, dan UI/UX
4	8 MK	21 SKS	80 SKS	STI-413 Machine Learning (3) / STI-414 Pengantar NLP & IR (2) / STI-415 DW & BI (3) / STI-417 Cloud (3) / STI-418 Dasar Keamanan (2) / STI-416 Web Back End (3) / FST-408 Statistika (3) / MKU-405 KWN (2) / MKU-406 Agama II (0)	P1, P2, P3, KK1, KK2, KK3, KU1	STI-418 = 2 SKS Teori. STI-414 = 2 SKS (+P). MKU-406 = 0 SKS kebijakan UWG
5	7 MK + 1x05 KS	21 SKS	101 SKS	STI-519 Keamanan Lanjut (3) / STI-520 Data Mining (3) / STI-521 IoT (3) / STI-522 Mobile App (3) / STI-523 Manpro TI (3) / MKU-507 KPM (3) / MK Pilihan 1 (3) / MKU-508 KWU II (0)	KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, S1, KU	6 MK Wajib (18 SKS) + 1 MK Pilihan (3 SKS). MKU-508 = 0 SKS kebijakan UWG

Se me ster	Juml ah MK	Tot al SK S	SKS Kum ulatif	Daftar Mata Kuliah (SKS)	CPL Dominan	Catatan
6	7 MK	19 SKS	120 SKS	STI-624 Integrasi AI (3) / STI-625 Smart City (2) / STI-626 Deep Learning (3) / STI-627 Digital Platform Eng (3) / FST-611 Metopel (2) / MK Pilihan 2 (3) / MK Pilihan 3 (3)	P2, P3, KK1, KK3, KK4, KK5, KU1-3	STI-625 = 2 SKS Teori Non-Praktikum. MBKM maks. 20 SKS
7	7 MK	20 SKS	140 SKS	STI-728 Startup Digital (3) / FST-610 Capstone (3) / FST-612 PKL (3) / FST-613 Pra-Skripsi (2) / MK Pilihan 4 (3) / MK Pilihan 5 (3) / MK Pilihan 6 (3)	KK6, KK3, KK4, KU1-3, S1	4 MK Wajib (11 SKS) + 3 MK Pilihan (9 SKS). MBKM maks. 20 SKS
8	1 MK	6 SKS	146 SKS	FST-714 Skripsi / Tugas Akhir (6)	S1, KU1-3, seluruh P & KK	Skripsi Murni (6 SKS) / 4 Opsi Non-Skripsi ekuivalen 6 SKS
TOT AL	55 MK	146 SKS	146 SKS	49 MK Wajib (128 SKS) + 6 MK Pilihan Peminatan (18 SKS, Sem 5-7) = 55 MK / 146 SKS		Portofolio: 67 MK / 182 SKS. Syarat Lulus Min. 144 SKS (Permendikbud 53/2023)

Sheet 7: Peta Pemenuhan CPL (Level I-R-M)

PETA PEMENUHAN CPL OLEH MATA KULIAH - LEVEL I/R/M (Dok. 004) Legenda: I = Introduced (C2-C3), R = Reinforced (C3-C4, diperkuat & dipraktikkan), M = Mastered (C5-C6, dikuasai & diases portofolio)

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Sm t	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Jml CPL
MKU-101	Agama I	2	1	I														1
MKU-102	Pancasila	2	1	I														1
MKU-103	Bahasa Indonesia	2	1			I												1
FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	1						I									1
FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3	1		I						I							2
STI-101	Pengantar Sistem & TI	2	1						I									1
STI-102	Kalkulus	3	1					I										1
STI-103	Arsitektur & Organisasi Sistem TI	3	1		I			I		I								3
MKU-204	Kewirausahaan I	2	2														I	1
STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	2		R			R										2
STI-205	Aljabar Linear	3	2					R										1
FST-203	Struktur Data & Algoritma	3	2		R						R							2
FST-204	Pengantar AI & Data	2	2									I						1
FST-205	Basic English	2	2			I												1
FST-206	Etika dan Hukum Digital	2	2	R		R												2
FST-207	Basis Data	3	2						R		I							2

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Sm t	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Jml CPL
STI-306	Analisis & Perancangan SI	3	3		R				R							R		3
STI-307	Sistem Cerdas	2	3						R			R						2
STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	3													R		1
STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3								R					R	R	3
STI-310	Sistem Operasi	3	3							R				R				2
STI-311	Web Front End Development	3	3								R					R		2
STI-312	Jaringan Komputer	3	3							R				R				2
STI-413	Machine Learning	3	4						R			R	R					3
STI-415	Data Warehouse & BI	3	4						R				R					2
STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	4							R				R				2
STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	4							R				R				2
STI-416	Web Back End Development	3	4		R						R							2
FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	4					R			R							2
STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	4						R			R						2
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	5							M				M	M			3
STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	5						M				M					2
STI-521	Internet of Things (IoT)	3	5							M				M				2
STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	5								M					M		2
STI-523	Manajemen Proyek TI	3	5														M	1
MKU-507	KPM / KKN Digital	3	5	M		M												2
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	6						M			M						2
STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	6							M				M				2
STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	6									M	M					2
STI-627	Digital Platform Engineering	3	6								M					M		2
FST-611	Metodologi Penelitian	2	6		M	M	M											3
STI-728	Inovasi Teknologi & Startup Digital	3	7														M	1
FST-610	Capstone Project FSTI	3	7	M	M	M	M					M	M	M	M	M	M	10
FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	7	M	M	M	M								M	M		7
FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	7		M	M	M											3
FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	8	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	14
Jumlah I				2	2	2	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1	
Jumlah R				1	4	2	0	3	7	7	7	3	3	5	1	6	2	
Jumlah M				3	4	4	4	1	3	3	3	4	4	3	3	4	3	

Sheet 8: Penurunan CPL ke CPMK & Sub-CPMK (6 MK Penciri)

PENURUNAN CPL -> CPMK -> SUB-CPMK -> EVALUASI - 6 MK PENCIRI SISTEKIN 2026 (Dok. 007)

Kode MK	Nama Mata Kuliah	PL Utama	CPMK	Rumusan CPMK	Sub-CPMK	Rumusan Sub-CPMK	C P L	Metode Evaluasi	Bobot (%)
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	PL-1	CPMK 1	Menganalisis kebutuhan integrasi layanan cerdas dan data pada suatu kasus organisasi.	Sub-CPMK 1.1	Mengidentifikasi kebutuhan pengguna, sumber data, dan batasan sistem cerdas.	P 2	Tugas 1 (studi kasus + analisis)	20
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	PL-1	CPMK 1	Menganalisis kebutuhan integrasi layanan cerdas dan data pada suatu kasus organisasi.	Sub-CPMK 1.2	Menyusun arsitektur konseptual layanan AI dan aliran data (AI data flow).	K K 1	UTS (studi kasus + kuis)	30
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	PL-1	CPMK 2	Merancang dan membangun prototipe layanan cerdas berbasis AI yang terintegrasi.	Sub-CPMK 2.1	Mengembangkan API/model layanan cerdas dan mekanisme integrasi (REST/gRPC).	K K 1	Tugas 2 (project PjBL)	20
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	PL-1	CPMK 3	Mengevaluasi kualitas, interoperabilitas, dan kinerja solusi cerdas.	Sub-CPMK 3.1	Menguji interoperabilitas layanan dan mempresentasikan hasil evaluasi sistem.	K K 1	UAS (uji sistem + presentasi)	30
STI-413	Machine Learning (+P)	PL-1	CPMK 1	Menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, Cleaning, Encoding, Scaling).	Sub-CPMK 1.1	Melakukan EDA dan pembersihan dataset dengan Pandas & NumPy.	P 2	Tugas 1 (praktikum lab)	20
STI-413	Machine Learning (+P)	PL-1	CPMK 2	Mengonstruksi model Supervised & Unsupervised Learning.	Sub-CPMK 2.1	Membangun Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, K-Means (scikit-learn).	K K 1	UTS (praktikum + studi kasus)	25
STI-413	Machine Learning (+P)	PL-1	CPMK 3	Mengevaluasi performa model dan membangun API inferensi (ML Deployment).	Sub-CPMK 3.1	Serialisasi model dan REST API inferensi menggunakan FastAPI/Streamlit.	K K 1	Tugas 2 (project PjBL tim)	25
STI-413	Machine Learning (+P)	PL-1	CPMK 4	Menerapkan prinsip keandalan, keamanan, dan dokumentasi sistem ML profesional.	Sub-CPMK 4.1	Menyusun model card, dokumentasi teknis, dan presentasi solusi ML ke stakeholder.	K K 2	UAS (presentasi + laporan)	30
STI-521	Internet of Things (+P)	PL-2	CPMK 1	Menganalisis kebutuhan dan arsitektur sistem IoT (sensor-edge-cloud).	Sub-CPMK 1.1	Mengidentifikasi sensor, aktuator, protokol MQTT/CoAP, dan kebutuhan konektivitas.	P 3	Tugas 1 + Studi kasus	20
STI-521	Internet of Things (+P)	PL-2	CPMK 2	Mengembangkan prototipe IoT yang terhubung dengan layanan cloud.	Sub-CPMK 2.1	Akuisisi data sensor ESP32/Arduino via MQTT dan integrasi platform cloud.	K K 3	UTS + UAS (praktikum hardware + PjBL)	50
STI-521	Internet of Things (+P)	PL-2	CPMK 3	Menguji keandalan dan keamanan dasar sistem IoT.	Sub-CPMK 3.1	Pengujian konektivitas, latensi, ketahanan, dan dokumentasi hasilnya.	P 3	Tugas 2 (uji sistem + laporan)	30
STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	PL-3	CPMK 1	Melakukan riset pengguna dan merumuskan problem statement.	Sub-CPMK 1.1	Merumuskan Problem Statement dan How-Might-We dari wawancara/observasi pengguna.	K K 5	Tugas 1 (studi kasus UX)	20

Kode MK	Nama Mata Kuliah	PL Utama	CPMK	Rumusan CPMK	Sub-CPMK	Rumusan Sub-CPMK	C P L	Metode Evaluasi	Bobot (%)
STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	PL-3	CPMK 2	Mengembangkan purwarupa interaktif high-fidelity menggunakan Figma.	Sub-CPMK 2.1	Atomic Design Components, Auto-Layout, dan interaksi mikro di Figma.	KK5	UTS + Tugas 2 (praktikum Figma)	50
STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	PL-3	CPMK 3	Mengevaluasi usability prototype dengan pengujian pengguna berbasis metrik.	Sub-CPMK 3.1	Usability testing dan laporan UX dengan rekomendasi perbaikan.	KK5	UAS (project evaluasi)	30
STI-627	Digital Platform Engineering (+P)	PL-3	CPMK 1	Merancang arsitektur microservices dan API gateway untuk platform digital skalabel.	Sub-CPMK 1.1	Implementasi microservices menggunakan Docker dan API Gateway.	P4	Tugas 1 + Lab hands-on	20
STI-627	Digital Platform Engineering (+P)	PL-3	CPMK 2	Membangun pipeline CI/CD dan Infrastructure as Code untuk deployment otomatis.	Sub-CPMK 2.1	CI/CD pipeline menggunakan GitHub Actions dan Terraform/Ansible.	KK5	UTS + Tugas 2 (Project DevOps PjBL)	50
STI-627	Digital Platform Engineering (+P)	PL-3	CPMK 3	Mengevaluasi kinerja dan skalabilitas platform digital dengan load testing.	Sub-CPMK 3.1	Load testing menggunakan k6/JMeter dan analisis metrik performa.	KK5	UAS (Project evaluasi)	30
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	PL-2	CPMK 1	Menganalisis teknik serangan lanjutan dan mensimulasikan penetration testing dasar.	Sub-CPMK 1.1	Simulasi serangan OWASP Top 10 dengan Metasploit/Burp Suite.	P3	Tugas 1 + Lab penetration testing	20
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	PL-2	CPMK 2	Melakukan digital forensics analysis terhadap sistem file dan log jaringan.	Sub-CPMK 2.1	Analisis artefak digital dan rekonstruksi kronologi insiden keamanan.	KK3	UTS + Tugas 2 (Lab forensik)	50
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	PL-2	CPMK 3	Menyusun kebijakan keamanan informasi organisasi berbasis ISO 27001.	Sub-CPMK 3.1	IS Policy Framework dan Risk Register mitigasi berbasis studi kasus.	KK4	UAS (Project kebijakan)	30
Validasi Bobot	STI-624: 100% OK	STI-413: 100% OK	STI-521: 100% OK	STI-308: 100% OK	STI-627: 100% OK	STI-519: 100% OK			

TEMPLATE EVALUASI OBE - STI-624 Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI CPL: P2, KK1 | Target Ketercapaian CPL = 75% Skema Asesmen: Tugas 1=20% (Pk.4), UTS=30% (Pk.8), Tugas 2=20% (Pk.12), UAS=30% (Pk.16)

Sheet 10: Template Evaluasi OBE - STI-413 (Machine Learning)

TEMPLATE EVALUASI OBE - STI-413 Machine Learning (+P) CPL: P2, KK1, KK2 | Target Ketercapaian CPL = 75%
Skema Asesmen: Tugas 1=20% (Pk.4), UTS=25% (Pk.8), Tugas 2=25% (Pk.12), UAS=30% (Pk.16)

No	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas 1 (20%)	UTS (25%)	Tugas 2 (25%)	UAS (30%)	Nilai Akhir	CPMK1 (%)	CPMK2 (%)	CPMK3 (%)	CPMK4 (%)	Status CPL	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	Ringkasan Kelas	Rata-rata Nilai Akhir	Target CPL	75%	% Mahasiswa >= 75	CPMK1-4

Sheet 11: Template Evaluasi OBE - STI-308 (UI/UX)

TEMPLATE EVALUASI OBE - STI-308 UI/UX Design & Prototyping (+P) CPL: KK5 | Target Ketercapaian CPL = 75%
Skema Asesmen: Tugas 1=20% (Pk.4), UTS=25% (Pk.8), Tugas 2=25% (Pk.12), UAS=30% (Pk.16)

No	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas 1 (20%)	UTS (25%)	Tugas 2 (25%)	UAS (30%)	Nilai Akhir	CPMK1 (%)	CPMK2 (%)	CPMK3 (%)	Status CPL	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	Ringkasan Kelas	Rata-rata Nilai Akhir	Target CPL	75%	% Mahasiswa >= 75	CPMK1-3

Sheet 12: Template Evaluasi OBE - STI-519 (Keamanan)

TEMPLATE EVALUASI OBE - STI-519 Keamanan Informasi Lanjut CPL: P3, KK3, KK4 | Target Ketercapaian CPL = 75%
Skema Asesmen: Tugas 1=20% (Pk.4), UTS=30% (Pk.8), Tugas 2=20% (Pk.12), UAS=30% (Pk.16)

No	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas 1 (20%)	UTS (30%)	Tugas 2 (20%)	UAS (30%)	Nilai Akhir	CPMK1 (%)	CPMK2 (%)	CPMK3 (%)	Status CPL	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	Ringkasan Kelas	Rata-rata Nilai Akhir	Target CPL	75%	% Mahasiswa >= 75	CPMK1-3

Sheet 13: Rekapitulasi Ketercapaian CPL Program Studi

TEMPLATE REKAPITULASI KETERCAPAIAN CPL PROGRAM STUDI SISTEKIN 2026 (Dok. 008) Formula:
 $CPL_Attainment(CPLx) = \text{rata-rata bobot nilai seluruh MK pengukur level M untuk CPLx}$. Target minimal dapat disesuaikan prodi; standar dasar nasional IKU 7 >= 50%.

Kode CPL	Fokus CPL	Jml MK Pendukung	MK Pengukur Level M (Utama)	Target (%)	Capaian Aktual (%)	Status
S1	Sikap & etika profesional digital	9	FST-610 Capstone, FST-612 PKL, MKU-507 KPM, FST-714 Skripsi	75		Belum ada data
KU1	Pemikiran logis, kritis & inovatif	12	FST-610 Capstone, FST-611 Metpen, FST-612 PKL, FST-613 Sempro, FST-714 Skripsi	70		Belum ada data
KU2	Komunikasi efektif & networking	11	FST-610 Capstone, FST-611 Metpen, MKU-507 KPM, FST-714 Skripsi	70		Belum ada data
KU3	Pengambilan keputusan & manajemen diri	6	FST-610 Capstone, FST-611 Metpen, FST-612 PKL, FST-613 Sempro, FST-714 Skripsi	75		Belum ada data
P1	Fondasi sains & matematika komputasi	9	STI-205 Aljabar Linear, FST-408 Statistika, FST-714 Skripsi	65		Belum ada data
P2	Sistem informasi & metodologi SI	15	STI-413 Machine Learning, STI-624 Integrasi AI, STI-520 Data Mining, FST-714 Skripsi	70		Belum ada data
P3	Infrastruktur TI & keamanan	12	STI-521 IoT, STI-625 Smart City, STI-519 Keamanan Lanjut, FST-714 Skripsi	70		Belum ada data
P4	Platform digital & pengembangan aplikasi	12	STI-522 Mobile, STI-627 Platform Eng, FST-714 Skripsi	70		Belum ada data
KK1	AI/ML integration ke SI bisnis	11	STI-626 Deep Learning, STI-624 Integrasi AI, FST-610 Capstone	75		Belum ada data
KK2	Data engineering & ML pipeline	7	STI-626 Deep Learning, STI-520 Data Mining, STA-701 MLOps	75		Belum ada data
KK3	Cloud, IoT & infrastruktur terintegrasi	12	STI-521 IoT, STI-625 Smart City, STB-601 Cloud DevOps, FST-714 Skripsi	75		Belum ada data
KK4	Audit, GRC & tata kelola TI	7	STI-519 Keamanan Lanjut, STB-701 COBIT, FST-612 PKL	70		Belum ada data
KK5	Platform digital skalabel & UI/UX	14	STI-308 UI/UX, STI-522 Mobile, STI-627 Platform Eng, STC-501 UXR, FST-610 Capstone	75		Belum ada data
KK6	Manajemen proyek & technopreneurship	8	STI-523 Manpro, STI-728 Startup, STC-703 Digital Product Mgmt	75		Belum ada data

Sheet 14: Ringkasan Implementasi OBE

RINGKASAN IMPLEMENTASI MODUL OBE - S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 2026

Indikator Utama	Nilai	Kode CPL	Jml MK Pendukung	Jml PL Terkait
Profil Lulusan (PL)	4	S1	9	4
Program Educational Objectives (PEO)	3	KU1	12	4
CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)	14	KU2	11	4
MK Wajib (Paket Ditempuh)	49 MK	KU3	6	4
MK Elektif Ditempuh (1 dari 3 Peminatan)	6 MK	P1	9	4
Total MK Paket Ditempuh	55 MK	P2	15	2
Total SKS Paket Ditempuh (Syarat Lulus)	146 SKS	P3	12	1
Total MK Portofolio Ditawarkan	67 MK	P4	12	3
Total SKS Portofolio Ditawarkan	182 SKS	KK1	11	1

Indikator Utama	Nilai	Kode CPL	Jml MK Pendukung	Jml PL Terkait
Peminatan Spesialisasi	3	KK2	7	1
Semester	8	KK3	12	1
Syarat Lulus Minimal (Permendikbud 53/2023)	144 SKS	KK4	7	1
		KK5	14	1
		KK6	8	1

No	Catatan Validasi Akademik
1	14 CPL (S1, KU1-3, P1-4, KK1-6) disusun dari 4 PL sesuai SN-Dikti + APTIKOM IS2020/IT2017; terverifikasi penuh pada Dok. 002, 003, dan 004.
2	Pemetaan CPL-MK dan level I/R/M didasarkan Dok. 004; konsistensi terhadap CPMK dan Sub-CPMK telah divalidasi pada Dok. 007.
3	21 BK IS2020 + 15 BK IT2017 dipetakan ke CPL dan MK secara penuh (Dok. 003). Termasuk BK-IS20 (Ethics), BK-IS21 (Internship), dan BK-IT15 (Global Professional Practice) sebagai pemenuhan adopsi BK kompetensi utama wajib. Kepatuhan IKU 7 (Case Method + PjBL >= 60%) terverifikasi di Dok. 008.
4	Sheet 9-12 adalah template implementasi asesmen. CPL program sah dihitung setelah data nilai aktual semester berjalan terintegrasi ke SIAKAD.
5	Sistem asesmen OBE lengkap (Formula CPL Attainment, 4 Rubrik Analitik Master, Siklus PPEPP/CQI, Radar SKPI) tersedia pada Dok. 008 dan 009.
6	STI-418 (Dasar Keamanan Informasi) = 2 SKS Teori (Sem 4). STI-625 (Smart City & Pemerintahan Digital) = 2 SKS Teori Non-Praktikum (Sem 6).
7	MKU-406 (Agama II) dan MKU-508 (Kewirausahaan II) = 0 SKS kebijakan UWG; tercatat di transkrip namun tidak dihitung dalam beban SKS kelulusan.

Dokumen ini merupakan Single Source of Truth Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Disusun sesuai Permendikbudristek No. 53/2023, Panduan OBE APTIKOM IS2020/IT2017, dan Standar LAM INFOKOM.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Sistem dan Teknologi Informasi - FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.